Hanni

UI/UX DESIGNER

Thiết kế giao diện & trải nghiệm

Nguyên tắc thiết kế, hệ thống màu – chữ – thành phần, điều hướng, luồng màn hình, tham khảo đối thủ và các quyết định UX.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	UI/UX Designer
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Nguyên tắc thiết kế

2. Hệ thống thiết kế

3. Điều hướng

4. Các luồng màn hình chính

5. Tham khảo đối thủ

6. Các quyết định UX quan trọng

7. Quy trình kiểm tra giao diện

8. Đo khách quan so với đối thủ

1. Nguyên tắc thiết kế

Người mới nhìn là biết vào học ở đâu, mỗi màn chỉ một việc chính. Năm nguyên tắc dưới đây là kết quả của nhiều vòng phản hồi từ chủ dự án ("UI/UX quá loạn", "nhìn phát là hiểu luôn") và đối chiếu đối thủ.

#	Nguyên tắc	Thể hiện trong Hanni
1	Một nút chính mỗi màn	Trang chủ học: nút to nhất là **Học tiếp**; màn kết quả khảo sát đúng 1 nút chính
2	Dùng thử trước, đăng ký sau	Khách học bài, làm đề, tra từ, chơi trò chơi; chỉ hỏi tài khoản lúc cần **lưu**
3	Ngắn gọn	Menu 8 mục + "Thu gọn menu"; công cụ phụ gom ở trang Luyện tập; đầu trang 1 câu nói trang làm gì
4	Âm Hán Việt là "chữ ký"	Luôn màu vàng đồng riêng (`--hanviet`), xuất hiện ở mọi nơi có từ vựng
5	Tính năng nối vào luồng học	Không thêm trang rời: chấm thanh điệu nằm ở thẻ từ, bài đọc AI nằm ở màn hoàn thành bài

2. Hệ thống thiết kế

2.1 Màu

Token	Sáng	Tối	Dùng cho
`--primary`	#bd2b1f	#ff796b	Nút chính, bài đang học, liên kết
Mục đang chọn (`.chip-on`)	Nền đỏ nhạt + viền + chữ đỏ	tương ứng	Chip cấp HSK, tab, bộ lọc, mục menu đang mở
`--hanviet`	#946311	#e3b25c	Âm Hán Việt (độ tương phản ⩾ 4,6:1)
`--foreground`	#202b3e	#f1f3f8	Chữ chính
`--muted`	#646c7b	#a2acbc	Chữ phụ (đổi từ #727b8b vì chỉ đạt 3,8:1)
`--good` / `--warn`	#24784b / #93600f	#55c489 / #e0a04a	Đúng, hoàn thành / cảnh báo
`--accent`	#85621c	#d8a24e	Premium, huy hiệu
`--lavender`	#8e5383	#c489b8	Thông báo thành tích
`--border` , `--surface-2`	#e7e9ef, #f0f2f5	#303a4a, #252e3d	Viền, nền phụ

Mọi màu dùng làm chữ đạt ⩾ 4,5:1 trên nền trắng, nền xám của trang và nền nhạt 10–15% của chính nó (21/10/2026: đỏ #dc3526 cũ chỉ 4,3:1 trên nền xám và 4:1 ở mục đang chọn; xanh, vàng, cam cũ trượt cả trên nền trắng — đổi sang cùng tông, đậm hơn một nấc). Chế độ tối giữ nguyên.

Trong phòng thi, phương án đã chọn dùng màu trung tính — tô đỏ lúc đang làm bài trông như báo sai; xanh/đỏ chỉ dùng khi chữa bài.

2.2 Chữ, khoảng cách, bo góc

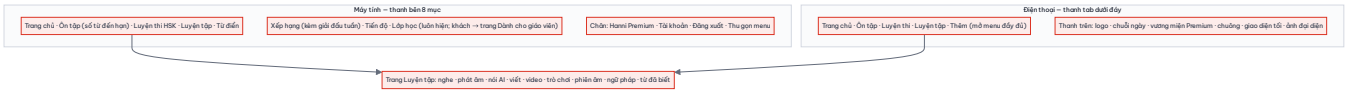
- Chữ nhỏ nhất 12px (trừ số trong huy hiệu tròn và nhãn trục biểu đồ).
- Bo góc: thẻ/khối lớn 16px, ô bên trong và nút 12px, chip tròn; không dùng góc lớn hơn.

- Đầu trang (`PageHeading`): biểu tượng 48px (điện thoại 40px) + tiêu đề + 1 câu mô tả + nút nhỏ; không đóng khung to chiếm màn đầu.

2.3 Thành phần dùng chung

Thành phần	Vai trò	Quy tắc
`Card`, `PageHeading`, `Button`, `LinkButton`, `ProgressBar`	Khối nền tảng (`components/ui.tsx`)	Dùng lại, không tự dựng thẻ riêng
`Overlay`	Mọi popup toàn màn hình	Gắn thẳng vào `<body>` — khối cha có backdrop-filter/transform giữ `position: fixed`
`Icon`	Bộ biểu tượng SVG nét 1,7px	Thêm biểu tượng mới vào `components/icon.tsx` (vd `shield` cho lá chắn)
`EmptyState`	Trạng thái trống có linh vật cáo	Luôn kèm 1 hành động tiếp theo
`NextStep`	Khối "bước tiếp theo" cuối trang hoạt động	Không để trang nào cụt đường
Linh vật cáo	Logo (mặt cáo) + 3 vai: chào mừng, chúc mừng, trạng thái trống	Không rải cáo khắp nơi

3. Điều hướng



Cơ sở: Hanzii (1 triệu+ lượt tải) chỉ 6 mục thanh trên; app Hanzii, Migii HSK, Hanbeego đều 5–6 tab dưới đáy + 1 trang lưới công cụ; nghiên cứu NN/g cho thấy menu ẩn sau ☰ được dùng ít hơn hẳn menu luôn hiện (27% so với 48%).

4. Các luồng màn hình chính

Luồng	Màn hình	Điểm thiết kế
Người mới	Trang chủ → phiên học bài 1 → hoàn thành → đăng ký → trang chủ học	Khối "Hanni có gì?" 4 cách học; trang đăng ký nói rõ "10 từ bạn vừa học sẽ được lưu"
Học mỗi ngày	Trang chủ học → Học tiếp → hoàn thành → (ôn tập)	Thẻ Học tiếp to nhất; thẻ "Bắt đầu với Hanni" 5 việc tuần đầu tự tích
Phiên học bài	Thẻ giới thiệu → trắc nghiệm / nghe / ghép cặp / điền câu → hoàn thành	Khung tập trung không thanh bên; nút Tiếp tục cố định đáy; sai thì nền đỏ + đáp án đúng
Luyện thi	Danh sách đề → phòng thi → kết quả → chữa bài	Đồng hồ, bảng số câu, đánh dấu câu; kết quả có bảng đáp án + phân tích phần yếu
Tra từ	Ô tra (gợi ý khi gõ, micro, quét ảnh) → trang từ 3 cột	Mục lục dính trái, khung Hán tự phải (hoạt hình nét)
Giáo viên	Lớp học → tạo lớp → mã to + nút chia sẻ → giao bài → bảng tiến độ	Hành động đặt lên đầu, nút xoá lớp xuống cuối có xác nhận

5. Tham khảo đối thủ

Mỗi lần thêm/đổi/xoá tính năng đều mở trang tương ứng của đối thủ như khách, ở cỡ 1440px và 390px.

Đối thủ	Điều học được	Áp vào Hanni	Cố ý không làm
Hanzii (1 triệu+ lượt tải)	Trang chủ là ô tra cứu; tab Từ vựng/Hán tự/Ví dụ/Ngữ pháp; khung Hán tự hoạt hình nét	Từ điển làm lại cùng cấu trúc, thêm âm Hán Việt, bộ thủ tên Hán Việt	Bắt đăng nhập/nâng cấp mới cho làm đề
Hanbeego	Cho khách xem cả app; dải tuần T2–CN; "Kho học liệu" bằng con số; luyện nghe gõ pinyin	Khách dùng thử cả app; dải tuần; số liệu thật ở trang chủ; nghe nhận pinyin	Sidebar 28 mục, khoá chủ đề, XP/Level
Migii HSK	Luyện từng dạng bài; chữa bài 4 tầng (phụ đề → dịch → đáp án theo từ khoá → hỏi AI)	Luyện từng dạng (25 bộ); chữa bài có từ vựng Hán Việt + "Hỏi trợ lý về câu này"	—
Duolingo	1 tiêu đề + 2 nút + 4 khối giá trị; học trước đăng ký sau; màn ăn mừng chỉ cho cột mốc hiếm; Duolingo for Schools	Trang chủ khách; học bài 1 không cần tài khoản; màn mừng chuỗi 1/3/7/30/100 ngày; Lớp học miễn phí	—
SuperChinese	Cho thử phương pháp ngay trên trang chủ; khu trợ giảng AI riêng	Thử chấm thanh điệu 你好 ngay trên trang chủ	—

6. Các quyết định UX quan trọng

Ngày	Quyết định	Lý do
21/10/2026	Trang chủ học bỏ kệ video, giải đấu tuần chuyển sang trang Xếp hạng	Như Duolingo để giải đấu ở tab riêng; trang chủ chỉ giữ việc cần làm hôm nay, tải ít hơn
21/10/2026	Viết tay để tra chữ ở từ điển; ô viết tay dùng lại trong phòng thi HSK 4	Như bút viết tay của Hanzii — tra chữ không biết đọc; người chưa cài bộ gõ tiếng Trung vẫn làm được câu đặt câu
21/10/2026	Mục "Lớp học" luôn có trong menu (bản 20/10 chỉ hiện khi đã có lớp)	Giáo viên không tìm ra chỗ tạo lớp — phải biết vào Tài khoản
21/10/2026	Lời mời bật thông báo chỉ hiện sau khi đã học hôm nay	Như Duolingo hỏi sau bài đầu; trước đó dải mời chen trên nút Học tiếp ngay lúc vừa đăng ký
21/10/2026	Màu chữ đậm hơn một nấc, cùng tông	Lighthouse/axe báo chữ đỏ, xanh, vàng trượt chuẩn tương phản 4,5:1
21/10/2026	Hiện "lá chắn đang giữ chuỗi" thay vì chuỗi 0 sau ngày nghỉ	Người học tưởng mất chuỗi đúng lúc lá chắn cần trấn an
20/10/2026	Bỏ xu, thưởng thẳng lá chắn; gỡ nhắn tin, bình luận	Xu chỉ có 1 chỗ tiêu; tính năng xã hội trống người làm loãng sản phẩm
20/10/2026	Chuông thông báo gộp huy hiệu mở cùng lúc, bấm mở đúng trang	Xong bài đầu mở 3 huy hiệu → 3 dòng rời, bấm không đi đâu
20/10/2026	Mục đang chọn tô đỏ nhạt thay nền đen; mặt cáo làm logo	Hanzii/Hanbeego tô bằng màu thương hiệu; logo chữ không nhận diện được
19/10/2026	Popup hướng dẫn chỉ mở khi bấm "Hướng dẫn"	6 trang tự bật popup lần đầu vào gây phiền
18/10/2026	Khách xem + dùng thử cả app	Đối thủ đều cho xem không cần đăng nhập

Ngày	Quyết định	Lý do
15/10/2026	Menu ngắn + trang Luyện tập + thanh tab điện thoại	Menu nhóm xổ ra 10–20 dòng, người dùng thấy rối
05/10/2026	Một lộ trình, một nút Học tiếp; bỏ khoá bài	Nhiều tính năng rời rạc, người mới không biết bắt đầu đâu; bài chia theo chủ đề nên khoá tuần tự vô lý

7. Quy trình kiểm tra giao diện

1. Chụp màn hình trước/sau ở 390px (điện thoại) và 1440px (máy tính); trang dài thêm 1920px để tìm mảng trống cạnh cột dài.
2. Chạy script dò phần tử tràn ra ngoài màn hình (bỏ qua dải cuộn ngang có chủ đích) — yêu cầu 0.
3. Kiểm chế độ tối và độ tương phản chữ (⩾ 4,5:1), vùng bấm ⩾ 24px.
4. Chạy Lighthouse (cấu hình điện thoại) cho trang chủ, trang từ, luyện thi, trang chủ học: theo dõi LCP, TBT, CLS (bố cục nhảy) và điểm Accessibility. Khung chờ (skeleton) phải cùng bố cục với nội dung thật.
5. Đi luồng thật bằng trình duyệt tự động, ghi lỗi console.
6. Đặt nút nổi (trợ lý AI, mời cài app) theo biến `--bottom-nav-h` để không đè thanh tab dưới đáy.

8. Đo khách quan so với đối thủ

Đo bằng **Lighthouse 12.8.2** (công cụ của Google, cấu hình điện thoại: màn 412px, CPU chậm 4 lần, mạng 4G chậm) trên production ngày 21/10/2026, mỗi trang 2–3 lượt lấy trung bình. Điểm 0–100, càng cao càng tốt. **LCP** là thời gian hiện nội dung chính (⩽ 2,5 s là tốt), **CLS** là mức nhảy bố cục khi tải (⩽ 0,1 là tốt).

Trang	Hiệu năng	Truy cập	Thực hành tốt	SEO	LCP	CLS	Dung lượng
Hanni · trang chủ	91	100	100	100	2,7 s	0,004	486 KB
Hanni · trang từ 学生	96	100	100	100	2,2 s	0,005	588 KB
Hanni · thi thử HSK	96	100	100	100	1,9 s	0,005	490 KB
Hanni · trang chủ học (khách)	72	100	100	66	4,5 s	0,021	620 KB
Hanzii · trang chủ	30	87	79	92	24,7 s	0,030	4,2 MB
Hanzii · trang từ 学生	30	78	79	92	24,2 s	0,001	3,7 MB
Hanbeego · trang chủ	55	95	82	100	24,3 s	0,000	4,4 MB
Hanbeego · HSK 1	46	95	82	100	5,9 s	0,000	3,4 MB
Duolingo · trang chủ	31	82	57	100	13,2 s	0,000	3,7 MB
HelloChinese · trang chủ	44	72	100	92	9,9 s	0,296	3,1 MB

Lighthouse chỉ đo kỹ thuật trang web (tốc độ, khả năng truy cập, chuẩn web, SEO), không đo độ hay hay độ đầy đủ của nội dung. Trang chủ học của Hanni có SEO 66 vì cố ý chặn Google index trang cá nhân hoá. Hanbeego chỉ đo được 1 lượt (lượt còn lại quá thời gian chờ). Vài lượt đo lại của Hanni không tải được robots.txt (lỗi mạng tạm thời) nên tưởng trang chủ học không bị chặn — số SEO ghi theo lượt đọc được robots.txt.

Kết quả đợt sửa ngày 21/10 trên chính các trang của Hanni (trước → sau):

Trang Hanni	Hiệu năng	Thực hành tốt	Truy cập	LCP	CLS
Hanni · trang chủ	82 → **91**	96 → **100**	100 → **100**	3,9 → **2,7 s**	0,008 → **0,004**
Hanni · trang từ 学生	78 → **96**	96 → **100**	97 → **100**	3,6 → **2,2 s**	0,023 → **0,005**
Hanni · thi thử HSK	85 → **96**	96 → **100**	97 → **100**	3,4 → **1,9 s**	0,005 → **0,005**
Hanni · trang chủ học (khách)	56 → **72**	75 → **100**	93 → **100**	5,1 → **4,5 s**	0,336 → **0,021**

Đã sửa: màu chữ đậm hơn một nấc; khách hết 2 lỗi 401 (`GET /auth/session`); ảnh Wikimedia không kèm cookie; giữ chỗ cho phần tải chậm (lộ trình ở trang chủ học, nút Lưu ở trang từ).